הרצאה מספר 27
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מטריצות הפיכות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m\times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x}\to\vec{y}=A\vec{x}$, כאשר $\vec{x}\in F^n,\vec{y}\in F^m$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m\times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x} \to \vec{y} = A\vec{x}$, כאשר $\vec{x} \in F^n, \vec{y} \in F^m$.
- נרצה שמטריצה הפוכה A^{-1} יפעל כמו פונקציה ההפוכה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m\times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x}\to\vec{y}=A\vec{x}$, כאשר $\vec{y}\in F^m, \vec{x}\in F^n$.
- נרצה שמטריצה הפוכה A^{-1} יפעל כמו פונקציה ההפוכה.
- תזכורת: כאשר $f(x), g(y)$ פונקציות ממשיות כך ש-

$$g(f(x)) = x \quad \forall x\in\mathbb{R}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m\times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x}\rightarrow\vec{y}=A\vec{x}$, כאשר $\vec{x}\in F^n, \vec{y}\in F^m$.
- נרצה שמטריצה הפוכה A^{-1} יפעל כמו פונקציה ההפוכה.
- תזכורת: כאשר $f(x), g(y)$ פונקציות ממשיות כך ש-

$$g(f(x))=x \quad \forall x\in\mathbb{R} \qquad\qquad f(g(y))=y \quad \forall y\in\mathbb{R}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m\times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x} \to \vec{y} = A\vec{x}$, כאשר $\vec{y} \in F^m, \vec{x} \in F^n$.
- נרצה שמטריצה הפוכה A^{-1} יפעל כמו פונקציה ההפוכה.
- תזכורת: כאשר $f(x), g(y)$ פונקציות ממשיות כך ש-

$$f(g(y)) = y \;\; \forall y \in \mathbb{R} \qquad\qquad g(f(x)) = x \;\; \forall x \in \mathbb{R}$$

אזי $g = f^{-1}$ ו- $f = g^{-1}$, כלומר הפונקציות הן פונקציות הפוכות אחד לשניה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m\times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x}\to\vec{y}=A\vec{x}$, כאשר $\vec{x}\in F^n,\vec{y}\in F^m$.
- נרצה שמטריצה הפוכה A^{-1} יפעל כמו פונקציה ההפוכה.
- תזכורת: כאשר $f(x),g(y)$ פונקציות ממשיות כך ש-

$$f(g(y))=y\ \ \forall y\in\mathbb{R} \qquad g(f(x))=x\ \ \forall x\in\mathbb{R}$$

אזי $g=f^{-1}$ ו-$f=g^{-1}$, כלומר הפונקציות הן פונקציות הפוכות אחד לשניה.

- דוגמא:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 \\ g(y) &= y^{1/3} \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m\times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x} \to \vec{y} = A\vec{x}$, כאשר $\vec{x} \in F^n, \vec{y} \in F^m$.
- נרצה שמטריצה הפוכה A^{-1} יפעל כמו פונקציה ההפוכה.
- תזכורת: כאשר $f(x), g(y)$ פונקציות ממשיות כך ש-

$$g(f(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \qquad\qquad f(g(y)) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

אזי $g = f^{-1}$ ו- $f = g^{-1}$, כלומר הפונקציות הן פונקציות הפוכות אחד לשניה.

- דוגמא:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 \\ g(y) &= y^{1/3} \\ g(f(x)) &= (x^3)^{1/3} = x \\ f(g(y)) &= (y^{1/3})^3 = y \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- דוגמא:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- **דוגמא:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- **דוגמא:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B\vec{y} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B\vec{y} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- דוגמא:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \qquad A\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\ x_1\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} \qquad B\vec{y}=\begin{pmatrix}y_2\\ y_1-y_2\end{pmatrix}$$

$$AB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} \qquad AB\vec{y}=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B\vec{y} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad AB\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B\vec{y} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad AB\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad BA\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- כדאי לדרוש ממטריצות הפיכות ש- $AB = I$ וגם ש- $BA = I$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ ‏(AB, BA מוגדרות)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- מטריצות לא ריבועיות: יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $n < m$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (**AB, BA מוגדרות**)
  נניח $m<n$.

$$\mathrm{rank}(AB) \quad \le \quad \mathrm{rank}(A)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **<u>מטריצות לא ריבועיות</u>: יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות)**
נניח $m<n$.

$$\operatorname{rank}(AB) \quad \leq \quad \operatorname{rank}(A) \leq m$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\text{rank}(AB) \quad \leq \quad \text{rank}(A) \leq m < n$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) &\leq \text{rank}(A) \leq m < n \\ \text{rank}(BA) &\leq \text{rank}(A) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות)
נניח $m < n$.

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(AB) &\leq \operatorname{rank}(A) \leq m < n \\ \operatorname{rank}(BA) &\leq \operatorname{rank}(A) \leq m < n \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- <u>**מטריצות לא ריבועיות:**</u> **יהי** $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ **(** AB, BA **מוגדרות)** **נניח** $m<n$.

$$\begin{aligned}\text{rank}(AB) &\leq \text{rank}(A) \leq m < n\\ \text{rank}(BA) &\leq \text{rank}(A) \leq m < n\\ \text{rank}(I_n) &= n\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned}
\text{rank}(AB) &\leq \text{rank}(A) \leq m < n \\
\text{rank}(BA) &\leq \text{rank}(A) \leq m < n \\
\text{rank}(I_n) &= n > m
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(AB) &\le \operatorname{rank}(A) \le m < n \\ \operatorname{rank}(BA) &\le \operatorname{rank}(A) \le m < n \\ \operatorname{rank}(I_n) &= n > m \\ \operatorname{rank}(BA) &\ne \operatorname{rank}(I_n) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- <u>מטריצות לא ריבועיות:</u> יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned}
\operatorname{rank}(AB) &\leq \operatorname{rank}(A) \leq m < n \\
\operatorname{rank}(BA) &\leq \operatorname{rank}(A) \leq m < n \\
\operatorname{rank}(I_n) &= n > m \\
\operatorname{rank}(BA) &\neq \operatorname{rank}(I_n) \\
BA &\neq I_n
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- <u>מטריצות לא ריבועיות:</u> יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned}
\text{rank}(AB) &\leq \text{rank}(A) \leq m < n \\
\text{rank}(BA) &\leq \text{rank}(A) \leq m < n \\
\text{rank}(I_n) &= n > m \\
\text{rank}(BA) &\neq \text{rank}(I_n) \\
BA &\neq I_n
\end{aligned}$$

- ייתכן ש־ $AB = I_m$,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- <u>מטריצות לא ריבועיות:</u> יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) &\le \text{rank}(A) \le m < n \\ \text{rank}(BA) &\le \text{rank}(A) \le m < n \\ \text{rank}(I_n) &= n > m \\ \text{rank}(BA) &\ne \text{rank}(I_n) \\ BA &\ne I_n \end{aligned}$$

- ייתכן ש־ $AB = I_m$, אך באופן ודאי $BA \ne I_n$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- **מטריצות לא ריבועיות:** יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned} \mathrm{rank}(AB) &\leq \mathrm{rank}(A) \leq m < n \\ \mathrm{rank}(BA) &\leq \mathrm{rank}(A) \leq m < n \\ \mathrm{rank}(I_n) &= n > m \\ \mathrm{rank}(BA) &\neq \mathrm{rank}(I_n) \\ BA &\neq I_n \end{aligned}$$

- ייתכן ש־ $AB = I_m$, אך באופן ודאי $BA \neq I_n$.

  - **דוגמה:** $B = A^t$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- <u>מטריצות לא ריבועיות:</u> יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned}
\operatorname{rank}(AB) &\le \operatorname{rank}(A) \le m < n\\
\operatorname{rank}(BA) &\le \operatorname{rank}(A) \le m < n\\
\operatorname{rank}(I_n) &= n > m\\
\operatorname{rank}(BA) &\ne \operatorname{rank}(I_n)\\
BA &\ne I_n
\end{aligned}$$

- ייתכן ש־$AB=I_m$, אך באופן ודאי $BA\ne I_n$.
  - <u>דוגמה:</u> $B=A^t$, $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$.
  - $AB=I_2$ אך $BA\ne I_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- <u>מטריצות לא ריבועיות:</u> יהי $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ (AB, BA מוגדרות) נניח $m<n$.

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(AB) &\le \operatorname{rank}(A) \le m < n \\ \operatorname{rank}(BA) &\le \operatorname{rank}(A) \le m < n \\ \operatorname{rank}(I_n) &= n > m \\ \operatorname{rank}(BA) &\ne \operatorname{rank}(I_n) \\ BA &\ne I_n \end{aligned}$$

- ייתכן ש־ $AB = I_m$, אך באופן ודאי $BA \ne I_n$.
  - <u>דוגמה:</u> $B = A^t$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
  - $AB = I_2$ אך $BA \ne I_3$.
- <u>מסקנה:</u> למטריצה לא ריבועית, אי אפשר להגדיר מטריצה הפוכה בצורה הרצויה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n\times n}, B_{n\times n}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n\times n}, B_{n\times n}$
נניח $\mathrm{rank}(A) < n$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n\times n}, B_{n\times n}$
  נניח $\operatorname{rank}(A) < n$.

$$\operatorname{rank}(AB) \quad < \quad n$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n\times n}, B_{n\times n}$ נניח $\text{rank}(A) < n$.

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) &< n \\ \text{rank}(BA) &< n \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n\times n}, B_{n\times n}$ נניח $\text{rank}(A) < n$.

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) &< n \\ \text{rank}(BA) &< n \\ \text{rank}(I_n) &= n \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n\times n}, B_{n\times n}$
נניח $\text{rank}(A) < n$.

$$\begin{aligned}\text{rank}(AB) &< n\\ \text{rank}(BA) &< n\\ \text{rank}(I_n) &= n\end{aligned}$$

- תחת ההנחה $\text{rank}(A) < n$, $AB \neq I$ וגם $BA \neq I$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n\times n}, B_{n\times n}$
נניח $\text{rank}(A) < n$.

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) &< n \\ \text{rank}(BA) &< n \\ \text{rank}(I_n) &= n \end{aligned}$$

- תחת ההנחה $\text{rank}(A) < n$, $AB \neq I$ וגם $BA \neq I$.
- מסקנה: למטריצה ריבועית מסדר n אם דרגה $\text{rank}(A) < n$
אין מטריצה הופכית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- **משפט:** יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש־ $AB = I$.
אזי גם $BA = I$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש־ I $AB =$.
אזי גם $BA = I$.
הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- **משפט:** יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש־ $AB = I$.
  אזי גם $BA = I$.
  הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.

- **הגדרה:** מטריצה ריבועית A היא **הפיכה (invertible)** אם קיימת מטריצה ריבועית B (מאותו הסדר) כך ש־ $AB = BA = I$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש־ $AB = I$.
  אזי גם $BA = I$.
  הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.
- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A היא **הפיכה (invertible)** אם קיימת מטריצה ריבועית B (מאותו הסדר) כך ש־ $AB = BA = I$.
- במקרה זה אומרים ש־ B היא **המטריצה ההפוכית של A**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש־ $AB = I$.
אזי גם $BA = I$.
הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A היא **הפיכה (invertible)** אם קיימת מטריצה ריבועית B (מאותו הסדר) כך ש־ I $AB = BA = I$.

- במקרה זה אומרים ש־ B היא **המטריצה ההפוכית של A** .
מסמנים את המטריצה ההפוכית של A ב־ A^{-1} .

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש- $AB = I$.
אזי גם $BA = I$.
הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.
- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A היא **הפיכה (invertible)** אם קיימת מטריצה ריבועית B (מאותו הסדר) כך ש- $AB = BA = I$.
- במקרה זה אומרים ש- B היא **המטריצה ההפוכית של A**.
מסמנים את המטריצה ההפוכית של A ב- A^{-1}.
- כאן המטריצה I ממלא את המקום של 1 בהגדרת הופכי כפלית בשדה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש־ $AB = I$.
  אזי גם $BA = I$.
  הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A היא **הפיכה (invertible)** אם קיימת מטריצה ריבועית B (מאותו הסדר) כך ש־ $AB = BA = I$.

- במקרה זה אומרים ש־ B היא **המטריצה ההפוכית של A** .
  מסמנים את המטריצה ההפוכית של A ב־ A^{-1} .

- כאן המטריצה I ממלא את המקום של 1 בהגדרת הופכי כפלית בשדה.
  זה סביר, כי בכפל מטריצות I מתנהג כמו המספר 1.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש־ $AB = I$.
  אזי גם $BA = I$.
  הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A היא **הפיכה (invertible)** אם קיימת מטריצה ריבועית B (מאותו הסדר) כך ש־ $AB = BA = I$.

- במקרה זה אומרים ש־ B היא **המטריצה ההפוכית של A**.
  מסמנים את המטריצה ההפוכית של A ב־ A^{-1}.

- כאן המטריצה I ממלא את המקום של 1 בהגדרת הופכי כפלית בשדה.
  זה סביר, כי בכפל מטריצות I מתנהג כמו המספר 1.

- יש הנחה סמויה של יחידות שנצדיק בהמשך.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- דוגמאות:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- דוגמאות:

1. $A^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $\quad$ $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- **דוגמאות:**

1. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

2. $I_n I_n = I_n$, ולכן $I_n^{-1} = I_n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- דוגמאות:

1. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $\qquad$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

2. $I_n I_n = I_n$, ולכן $I_n^{-1} = I_n$.

3. $(-I_n)(-I_n) = I_n$, ולכן $(-I_n)^{-1} = -I_n$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- דוגמאות:

1. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
2. $I_n = I_n I_n$, ולכן $I_n^{-1} = I_n$.
3. $I_n = (-I_n)(-I_n)$, ולכן $(-I_n)^{-1} = -I_n$.
4. $0_{n\times n} = I_n + (-I_n)$ אינה הפיכה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- דוגמאות:

1. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
2. $I_n I_n = I_n$, ולכן $I_n^{-1} = I_n$.
3. $(-I_n)(-I_n) = I_n$, ולכן $(-I_n)^{-1} = -I_n$.
4. $I_n + (-I_n) = 0_{n\times n}$ אינה הפיכה.

- <u>אבחנה:</u> סכום של מטריצות הפיכות **לא חייבת** להיות הפיכה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- דוגמאות:

1. $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ $A^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$
2. $I_nI_n=I_n$, ולכן $I_n^{-1}=I_n$.
3. $(-I_n)(-I_n)=I_n$, ולכן $(-I_n)^{-1}=-I_n$.
4. $I_n+(-I_n)=0_{n\times n}$ אינה הפיכה.

- <u>אבחנה:</u> סכום של מטריצות הפיכות **לא חייבת** להיות הפיכה.
- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה מסדר n. אזי $\operatorname{rank}(A)=n$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- משפט: יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^{-1} הפיכה,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^{-1} הפיכה, ו־ $A = (A^{-1})^{-1}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^{-1} הפיכה, ו־ $A = (A^{-1})^{-1}$.
  <u>הוכחה:</u>
  ידוע כי $I = A^{-1}A = AA^{-1}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.4 הגדרה ודוגמאות

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^{-1} הפיכה, ו־ $(A^{-1})^{-1} = A$.
<u>הוכחה:</u>
ידוע כי $I = A^{-1}A = AA^{-1}$.
לכן A היא המטריצה ההופכית של A^{-1}.
$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- <u>משפט (יחידות A^{-1}):</u> יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- **משפט (יחידות A^{-1}):** יהיו B,C מטריצות הפיכות של A. אזי $B=C$.

הוכחה:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- <u>משפט (יחידות A^{-1}):</u> יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

<u>הוכחה:</u>

  - לפי ההגדרה, ידוע כי:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- <u>משפט (יחידות A^{-1}):</u> יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

  <u>הוכחה:</u>

  - לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- **<u>משפט (יחידות A^{-1}):</u>** יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

  <u>הוכחה:</u>

  - לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- <u>משפט (יחידות A^{-1}):</u> יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

<u>הוכחה:</u>

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

B

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- **<u>משפט (יחידות A^{-1}):</u>** יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

<u>הוכחה:</u>

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

$$B = BI$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- <u>משפט (יחידות A^{-1}):</u> יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

<u>הוכחה:</u>

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

$$B = BI = B(AC)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- **משפט (יחידות A^{-1}):** יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

הוכחה:

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

$$B = BI = B(AC) = (BA)C$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- **משפט (יחידות A^{-1}):** יהיו B,C מטריצות הפיכות של A. אזי $B=C$.

הוכחה:

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- <u>משפט (יחידות A^{-1}):</u> יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

<u>הוכחה:</u>

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.5 יחידות ההופכי

- <u>משפט (יחידות A^{-1}):</u> יהיו B, C מטריצות הפיכות של A. אזי $B = C$.

<u>הוכחה:</u>

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$$

$\square$

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
  אזי גם AB הפיכה,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
  אזי גם AB הפיכה, ו־ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו־ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1})$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A,B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AIA^{-1}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
  אזי גם AB הפיכה, ו־ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
  <u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו־ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A,B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
  אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.
  <u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AIA^{-1}=AA^{-1}=I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB)=B^{-1}(A^{-1}A)B$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
  אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו־ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

- <u>תרגיל בית:</u>
  - הוכח את הטענה: יהי A, B מטריצות ריבועיות מאותו סדר, כך ש- AB הפיכה. אזי A, B הן גם הפיכות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר.
אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
<u>הוכחה:</u>

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

- <u>תרגיל בית:</u>
  - הוכח את הטענה: יהי A, B מטריצות ריבועיות מאותו סדר, כך ש- AB הפיכה. אזי A, B הן גם הפיכות.
  - למה צריכים לדרוש בטענה זו ש- A, B ריבועיות מאותו סדר?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- **משפט:** יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- נעזר במשל:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- **משפט:** יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- נעזר במשל:
  בבוקר קודם גורבים גרביים ואחר כך נועלים נעליים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- נעזר במשל:
  בבוקר קודם גורבים גרביים ואחר כך נועלים נעליים.
  בערב קודם חולצים נעליים ואחר כך מורידים את הגרביים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- נעזר במשל:
  בבוקר קודם גורבים גרביים ואחר כך נועלים נעליים.
  בערב קודם חולצים נעליים ואחר כך מורידים את הגרביים.
- את הפעולות ההפוכות לאלו שנעשו בבוקר מבצעים בערב בסדר הפוך לזו של הבוקר.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- נעזר במשל:
  בבוקר קודם גורבים גרביים ואחר כך נועלים נעליים.
  בערב קודם חולצים נעליים ואחר כך מורידים את הגרביים.
- את הפעולות ההפוכות לאלו שנעשו בבוקר מבצעים בערב בסדר הפוך לזו של הבוקר.
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x \to x + 2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב- 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x \to x + 2 \to 3(x + 2) = 3x + 6$$

- היפוך:

$$3x + 6 \to \frac{3x + 6}{3}$$

 ©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב- 3.

$$x \to x + 2 \to 3(x+2) = 3x + 6$$

- היפוך:

$$3x + 6 \to \frac{3x+6}{3} = x + 2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהיו A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב- 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6 \to \frac{3x+6}{3} = x+2 \to (x+2)-2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A,B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x\to x+2\to 3(x+2)=3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6\to\frac{3x+6}{3}=x+2\to(x+2)-2=x$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6 \to \frac{3x+6}{3} = x+2 \to (x+2)-2 = x$$

- אך:

$$3x+6$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב- 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6 \to \frac{3x+6}{3} = x+2 \to (x+2)-2 = x$$

- אך:

$$3x+6 \to (3x+6)-2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6 \to \frac{3x+6}{3} = x+2 \to (x+2)-2 = x$$

- אך:

$$3x+6 \to (3x+6)-2 = 3x+4$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6 \to \frac{3x+6}{3} = x+2 \to (x+2)-2 = x$$

- אך:

$$3x+6 \to (3x+6)-2 = 3x+4 \to \frac{3x+4}{3}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6 \to \frac{3x+6}{3} = x+2 \to (x+2)-2 = x$$

- אך:

$$3x+6 \to (3x+6)-2 = 3x+4 \to \frac{3x+4}{3} = x+\frac{4}{3}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.6 ההופכי של AB

- <u>משפט:</u> יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- למה הסדר התהפך?
- גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.
- דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב־ 3.

$$x \to x+2 \to 3(x+2) = 3x+6$$

- היפוך:

$$3x+6 \to \frac{3x+6}{3} = x+2 \to (x+2)-2 = x$$

- אך:

$$3x+6 \to (3x+6)-2 = 3x+4 \to \frac{3x+4}{3} = x+\frac{4}{3} \neq x$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^t הפיכה,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
  <u>הוכחה:</u>

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
<u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
  <u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
<u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t$$

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^t הפיכה, ו- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
  <u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^t הפיכה, ו- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
  <u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
<u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t) = (AA^{-1})^t$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
  אזי גם A^t הפיכה, ו- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
  <u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t) = (AA^{-1})^t = I^t$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- **<u>משפט:</u>** יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
<u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t) = (AA^{-1})^t = I^t = I$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
<u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t) = (AA^{-1})^t = I^t = I$$

- בעצם, ניתן להחליף את הסדר של "לקיחת מטריצה מוחלפת" ו־ "לקיחת הופכי".

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
<u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t) = (AA^{-1})^t = I^t = I$$

- בעצם, ניתן להחליף את הסדר של "לקיחת מטריצה מוחלפת" ו־ "לקיחת הופכי".
- <u>מסקנה:</u> יהי A מטריצה ריבועית מסדר n כך ש־ $\text{rank}(A) = n$.
אזי גם $\text{rank}(A^t) = n$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.7 ההופכי של A^t

- <u>משפט:</u> יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^t הפיכה, ו־ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
<u>הוכחה:</u>

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t) = (AA^{-1})^t = I^t = I$$

- בעצם, ניתן להחליף את הסדר של "לקיחת מטריצה מוחלפת" ו־ "לקיחת הופכי".
- <u>מסקנה:</u> יהי A מטריצה ריבועית מסדר n כך ש־ $\mathrm{rank}(A) = n$.
אזי גם $\mathrm{rank}(A^t) = n$.
- זו מקרה פרטי של התוצאה $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^t)$ שכבר ראינו.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות